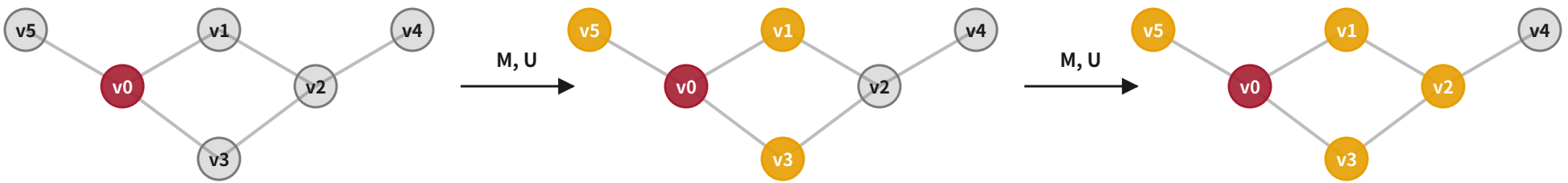
消息传递神经网络：每一层让原子“看到”更远一跳的邻居



第 0 层：只有自身特征 h(0)

第 1 层：聚合直接邻居的消息

第 2 层：信息来自两跳范围

读出 R：汇总所有原子表示 → 分子性质预测值

M：消息函数；U：更新函数。T 层之后，每个原子表示编码半径为 T 的局部化学环境（与 ECFP 的迭代哈希同构）